ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4538 - IOS İle Mobil Uygulama Geliştirme II

Deprem ve Afet Bilgilendirme Uygulaması

Proje Tasarım Dökümanı

Mustafa Erdem Öztürk

21290480

github.com/erdemozturkk

1. Proje Tanımı

Bu projede React Native kullanılarak mobil platformda çalışan bir deprem ve afet bilgilendirme uygulaması geliştirilecektir.

Türkiye'de meydana gelen depremler kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde takip edilmek istenmektedir. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar son meydana gelen depremleri görüntüleyebilecek, deprem konumlarını harita üzerinde inceleyebilecek ve belirli büyüklüğün üzerindeki depremler için anlık bildirim alabilecektir.

Ayrıca uygulama kullanıcıların acil durumlarda "güvendeyim" bildirimi gönderebilmesini ve en yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilmesini sağlayacaktır.

2. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı React Native kullanarak gerçek zamanlı veri kullanan bir mobil uygulama geliştirmek ve kullanıcıların deprem bilgilerine hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Uygulama sayesinde kullanıcılar:

- Son meydana gelen depremleri görüntüleyebilecek
- Depremleri harita üzerinde inceleyebilecek
- Belirli büyüklüğün üzerindeki depremler için bildirim alabilecek
- Acil durum kişilerinin bilgilerini ekleyebilecek
- "Güvendeyim" mesajı gönderebilecek
- En yakın toplanma alanlarını görüntüleyebilecek

3. Kullanılacak Teknolojiler

Proje geliştirilirken aşağıdaki teknolojiler kullanılacaktır.

React Native
Mobil uygulamanın geliştirilmesi için kullanılacaktır.

Expo
React Native geliştirme sürecini kolaylaştırmak için kullanılacaktır.

Deprem Veri API
Türkiye'de meydana gelen depremlerin verilerini almak için kullanılacaktır.

React Native Maps
Deprem konumlarının harita üzerinde gösterilmesi için kullanılacaktır.

Firebase Cloud Messaging (FCM)
Kullanıcılara deprem bildirimleri göndermek için kullanılacaktır.

AsyncStorage
Kullanıcı bilgileri ve acil durum kişilerinin cihazda saklanması için kullanılacaktır.

Figma
Uygulama arayüzlerinin tasarlanması için kullanılacaktır.

4. Uygulama Özellikleri

Geliştirilecek uygulamada aşağıdaki temel özellikler yer alacaktır.

i. Deprem Listesi

Kullanıcılar son meydana gelen depremleri liste halinde görüntüleyebilecektir.

Her deprem için şu bilgiler gösterilecektir:

- Deprem büyüklüğü
- Deprem konumu
- Deprem zamanı
- Deprem derinliği

ii. Deprem Haritası

Kullanıcılar depremleri harita üzerinde görüntüleyebilecektir.

Harita üzerinde:

- Deprem konumları
- Kullanıcının konumu
- Deprem büyüklüğüne göre renkli işaretler

gösterilecektir.

iii. Deprem Bildirimleri

Belirli büyüklüğün üzerindeki depremler için kullanıcılara bildirim gönderilecektir.

Örneğin:

- 3.0 üzeri deprem
- Kullanıcıya yakın deprem

Bu bildirimler kullanıcıların önemli depremlerden hızlı şekilde haberdar olmasını sağlayacaktır.

iv. Acil Durum Kişileri

Kullanıcılar uygulama içerisinde acil durum kişileri ekleyebilecektir.

Bu kişiler afet durumlarında hızlı iletişim kurulması için kullanılacaktır.

v. Güvendeyim Bildirimi

Kullanıcı “Güvendeyim” butonuna bastığında acil durum kişilerine mesaj gönderilecektir.

Mesaj içerisinde:

- Kullanıcının adı
- Son konumu
- Mesaj zamanı

yer alacaktır.

vi. Toplanma Alanları

Uygulama kullanıcının konumuna göre en yakın toplanma alanlarını gösterecektir.

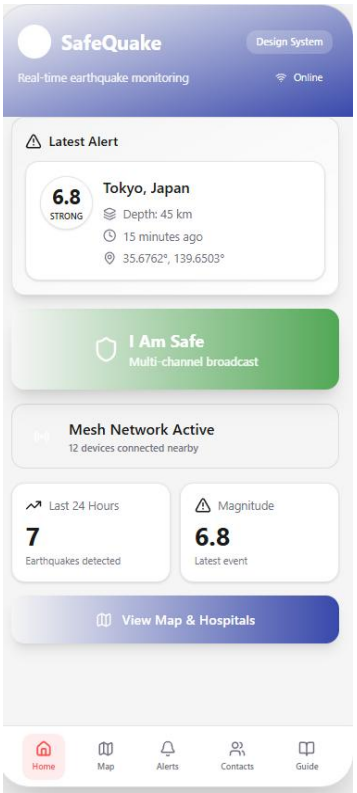
Bu alanlar harita üzerinde işaretlenecek ve kullanıcılar güvenli alanlara yönlendirilecektir.

5. Uygulama Ekranları

Uygulama içerisinde aşağıdaki temel ekranlar yer alacaktır.

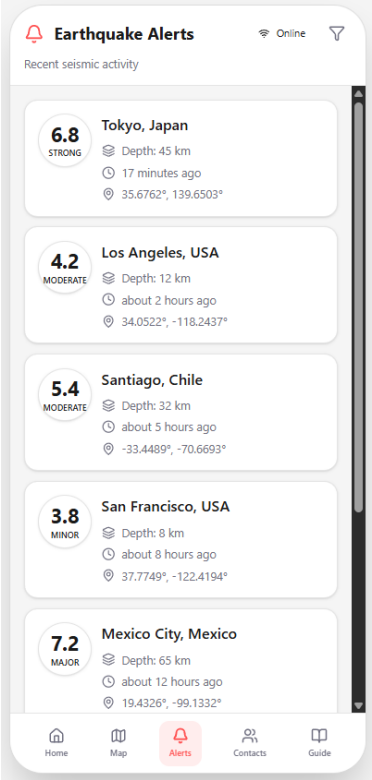
Ana Sayfa

Ana sayfa ekranında son meydana gelen deprem bilgisi ve hızlı erişim butonları yer alacaktır.



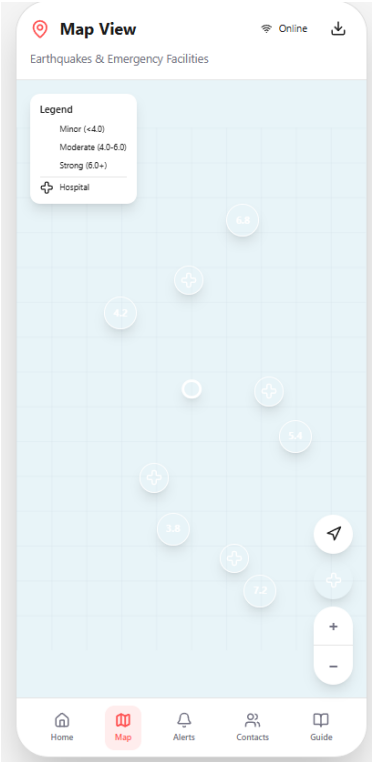
Deprem Listesi

Kullanıcıların son meydana gelen depremleri liste halinde görüntüleyebileceği ekran olacaktır.



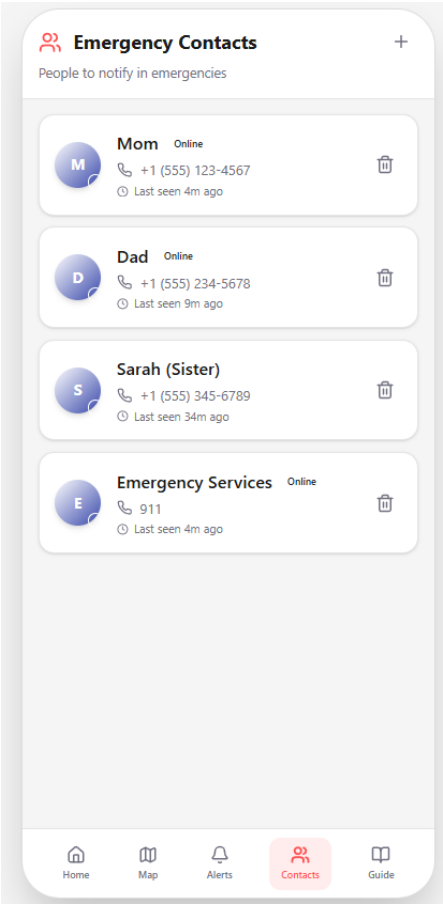
Harita Ekranı

Depremlerin konumlarının harita üzerinde görüntülendiği ekran olacaktır.



Acil Kişiler Ekranı

Kullanıcıların acil durum kişilerini ekleyebileceği ve düzenleyebileceği ekran olacaktır.



6. Veri Saklama Yapısı

Kullanıcıya ait bilgiler ve acil durum kişileri uygulama içerisinde saklanırken, deprem verileri dış bir deprem veri servisinden alınacaktır.

Veritabanı yapısı aşağıdaki temel tablolardan oluşacaktır.

Users

Uygulamayı kullanan kullanıcıların temel bilgileri bu tabloda saklanacaktır.

Alan	Açıklama
id	Kullanıcıya ait benzersiz ID
name	Kullanıcının adı
email	Kullanıcı e-posta adresi
created_at	Hesap oluşturma tarihi

EmergencyContacts

Kullanıcıların acil durumlarda mesaj gönderilecek kişileri bu tabloda saklanacaktır.

Alan	Açıklama
id	Kişiye ait benzersiz ID
user_id	Hangi kullanıcıya ait olduğu
name	Kişinin adı
phone	Telefon numarası

SafeStatusReports

Kullanıcının “güvendeyim” bildirimi gönderdiği kayıtlar bu tabloda saklanacaktır.

Alan	Açıklama
id	Bildirim ID
user_id	Bildirimi gönderen kullanıcı
latitude	Kullanıcının konumu
longitude	Kullanıcının konumu
created_at	Bildirimin gönderildiği zaman

Notifications

Kullanıcılara gönderilen deprem bildirimleri bu tabloda saklanacaktır.

Alan	Açıklama
id	Bildirim ID
magnitude	Deprem büyüklüğü
location	Deprem konumu
time	Deprem zamanı
created_at	Bildirimin gönderildiği zaman

8. Haftalık Geliştirme Planı

1. Hafta

- Proje fikrinin belirlenmesi
- React Native proje kurulumu
- Expo geliştirme ortamının hazırlanması
- Navigation yapısının kurulması

2. Hafta

- Figma üzerinden uygulama arayüzlerinin tasarlanması
- Ana ekran tasarımının oluşturulması
- Temel UI bileşenlerinin hazırlanması

3. Hafta

- Deprem veri API entegrasyonu
- Son depremlerin listelenmesi
- Deprem listesi ekranının oluşturulması

4. Hafta

- Harita entegrasyonu
- Depremlerin harita üzerinde gösterilmesi
- Kullanıcı konumunun alınması

5. Hafta

- Acil durum kişileri ekranının geliştirilmesi
- Kişi ekleme ve silme işlemleri
- AsyncStorage ile lokal veri saklama

6. Hafta

- “Güvendeyim” bildirimi özelliğinin eklenmesi
- Kullanıcı konumunun mesaj ile gönderilmesi

- Bildirim sistemi altyapısının kurulması

7. Hafta

- Firebase Cloud Messaging entegrasyonu
- Deprem bildirimlerinin kullanıcıya gönderilmesi

8. Hafta

- Toplanma alanlarının harita üzerinde gösterilmesi
- Kullanıcıya en yakın toplanma alanlarının listelenmesi

9. Hafta

- Arayüz iyileştirmeleri
- Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi
- Hata kontrolleri ve testler

10. Hafta

- Uygulamanın son testleri
- Demo hazırlanması
- Proje raporunun tamamlanması